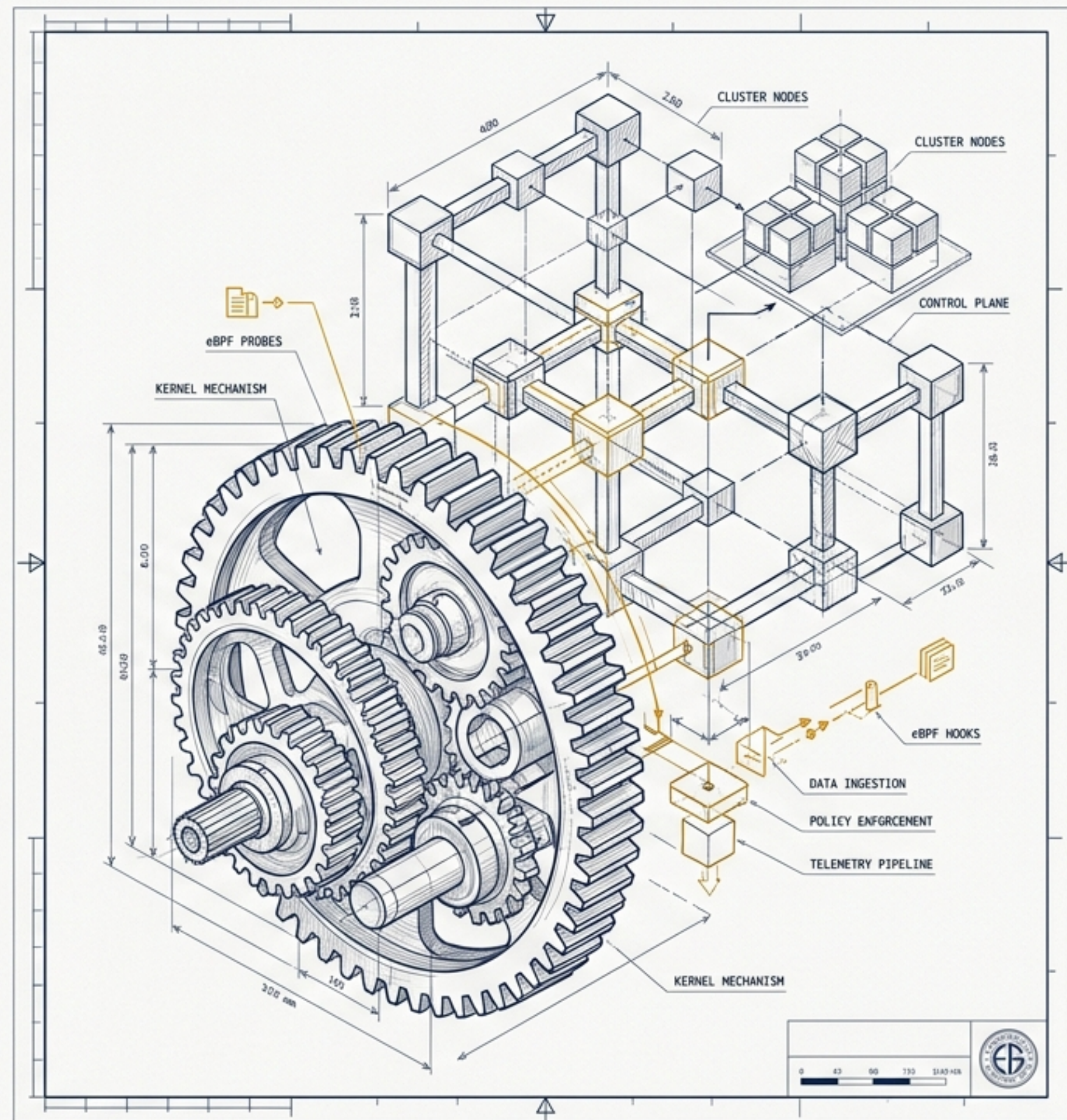
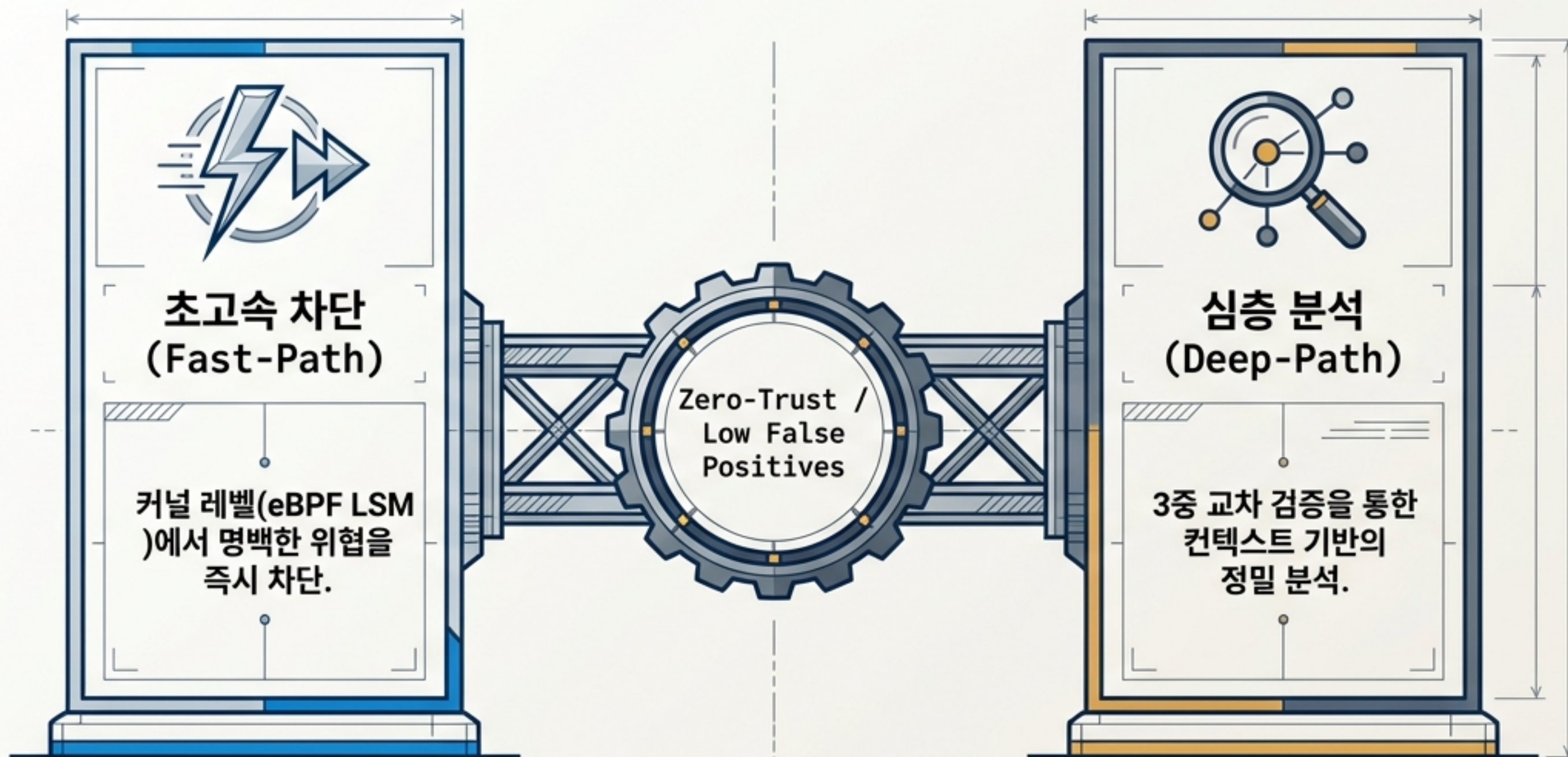


eBPF-PATROL 아키텍처

K8s와 eBPF를 결합한
고성능·저오탐(Low-FP)
컨테이너 보안 탐지 시스템

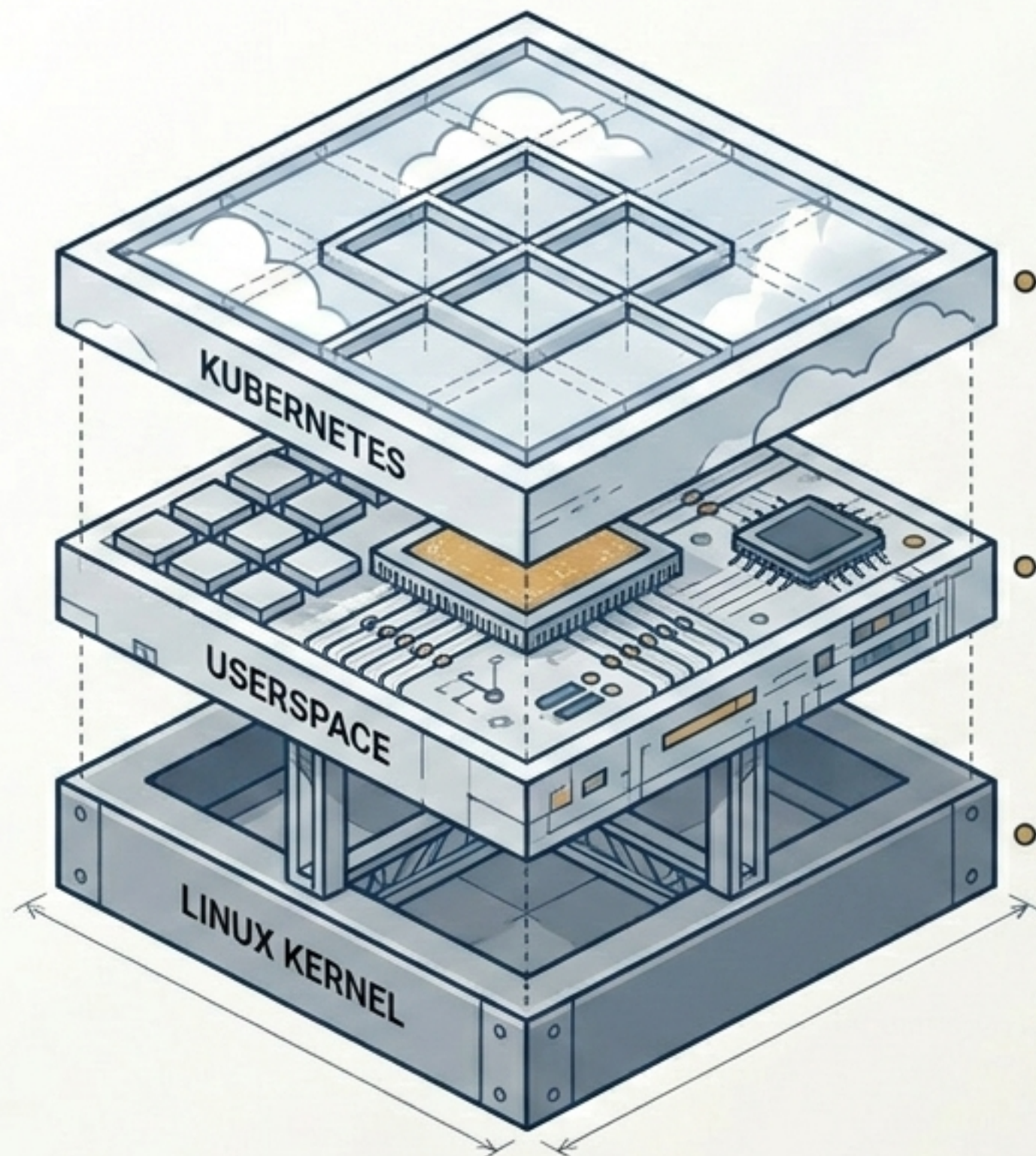


핵심 철학: 속도와 깊이의 결합



오탐(False Positive)을 획기적으로 줄이는 하이브리드 보안 아키텍처.

시스템 매크로 아키텍처 (3대 도메인)



Kubernetes (제어 평면)

- 의도(Intent) 정의 및 1차 검증 (Control Plane).

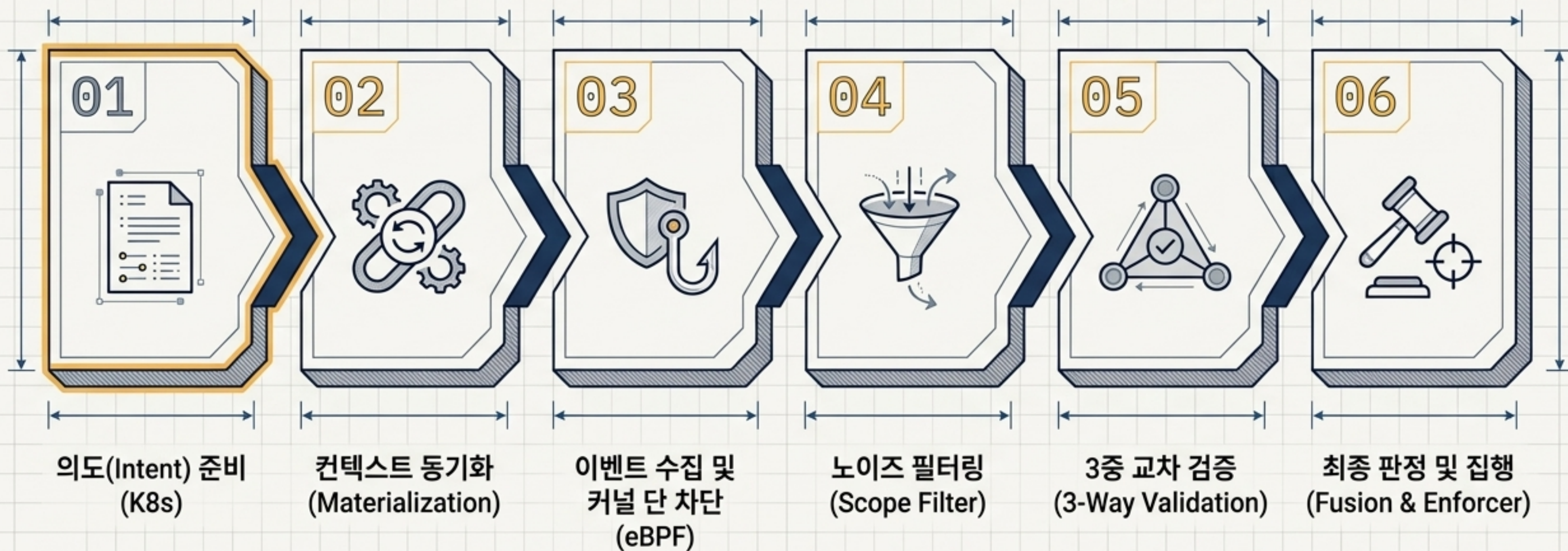
Userspace (분석 엔진)

- 심층 분석, 노이즈 필터링, 3-Way 정책 융합.

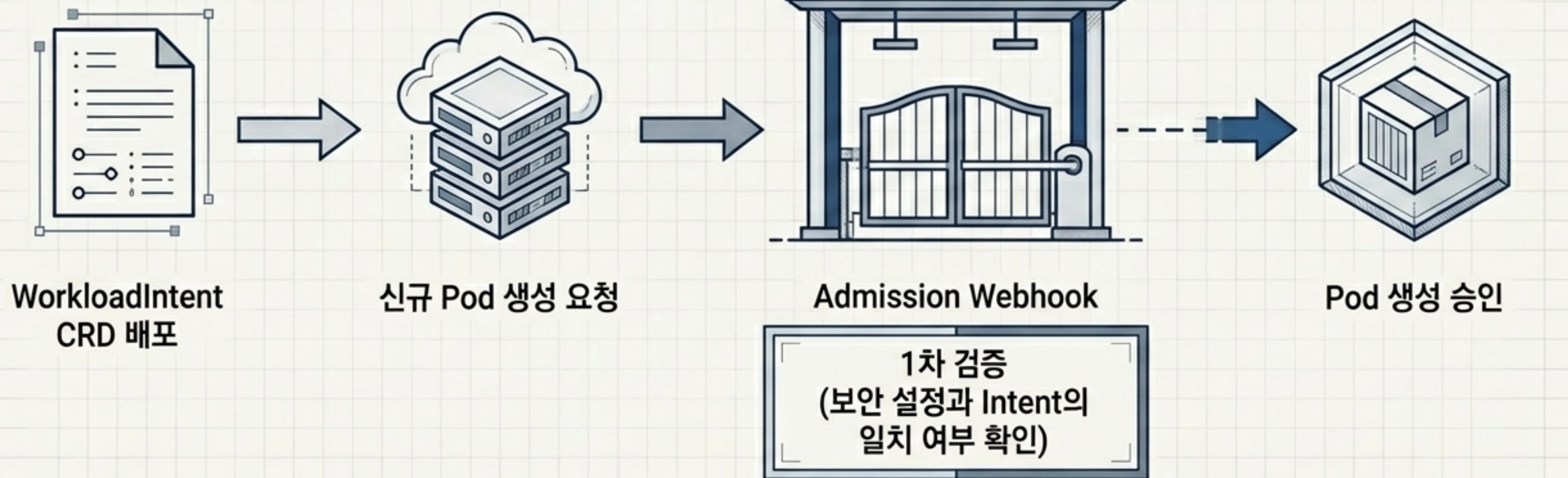
Linux Kernel (eBPF)

- 고속 이벤트 수집, 즉각적 시스템 콜 인터셉트 및 권한 차단.

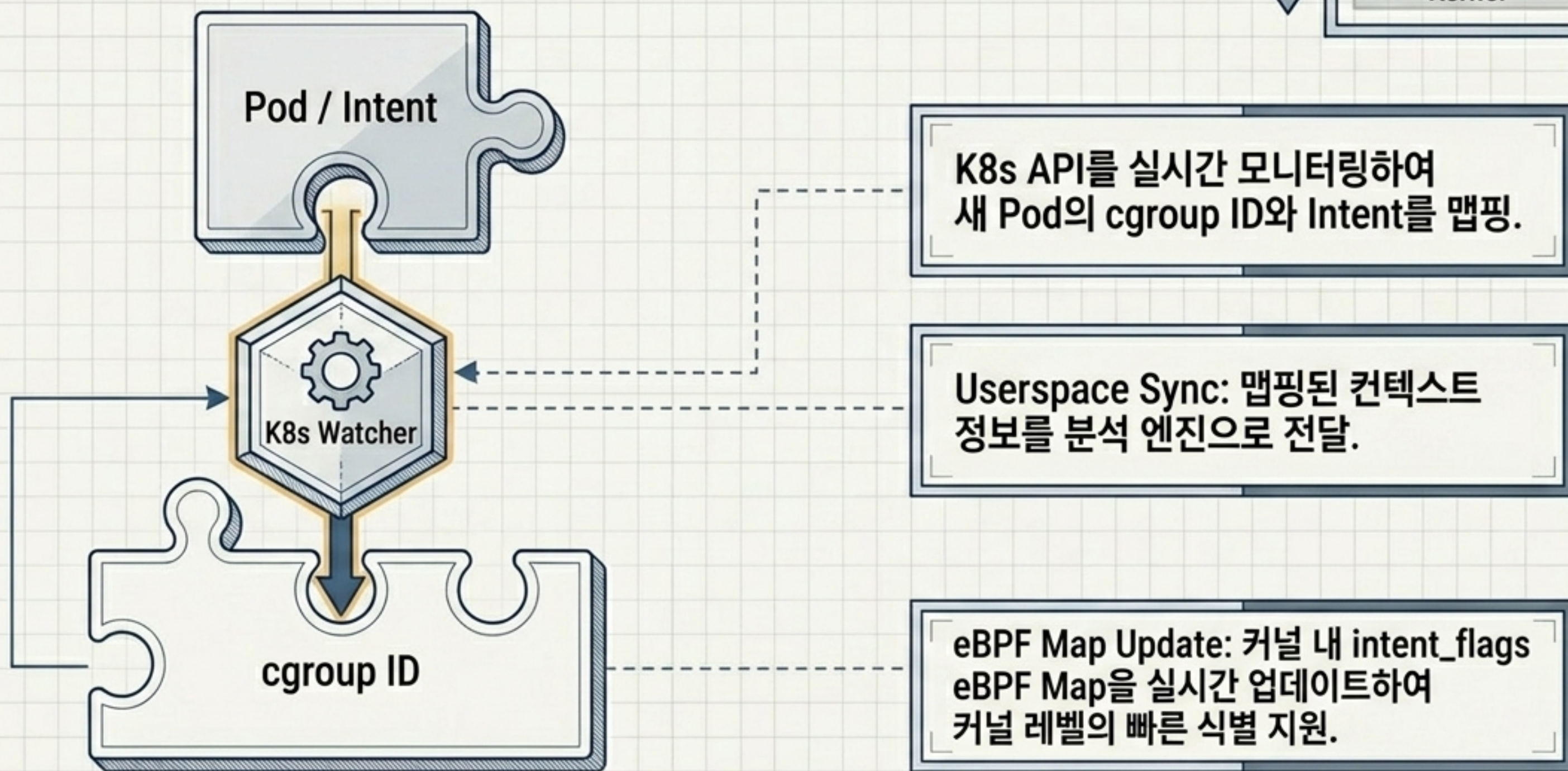
엔드투엔드(End-to-End) 워크플로우 타임라인



Step 1. 의도(Intent)와 워크로드 준비

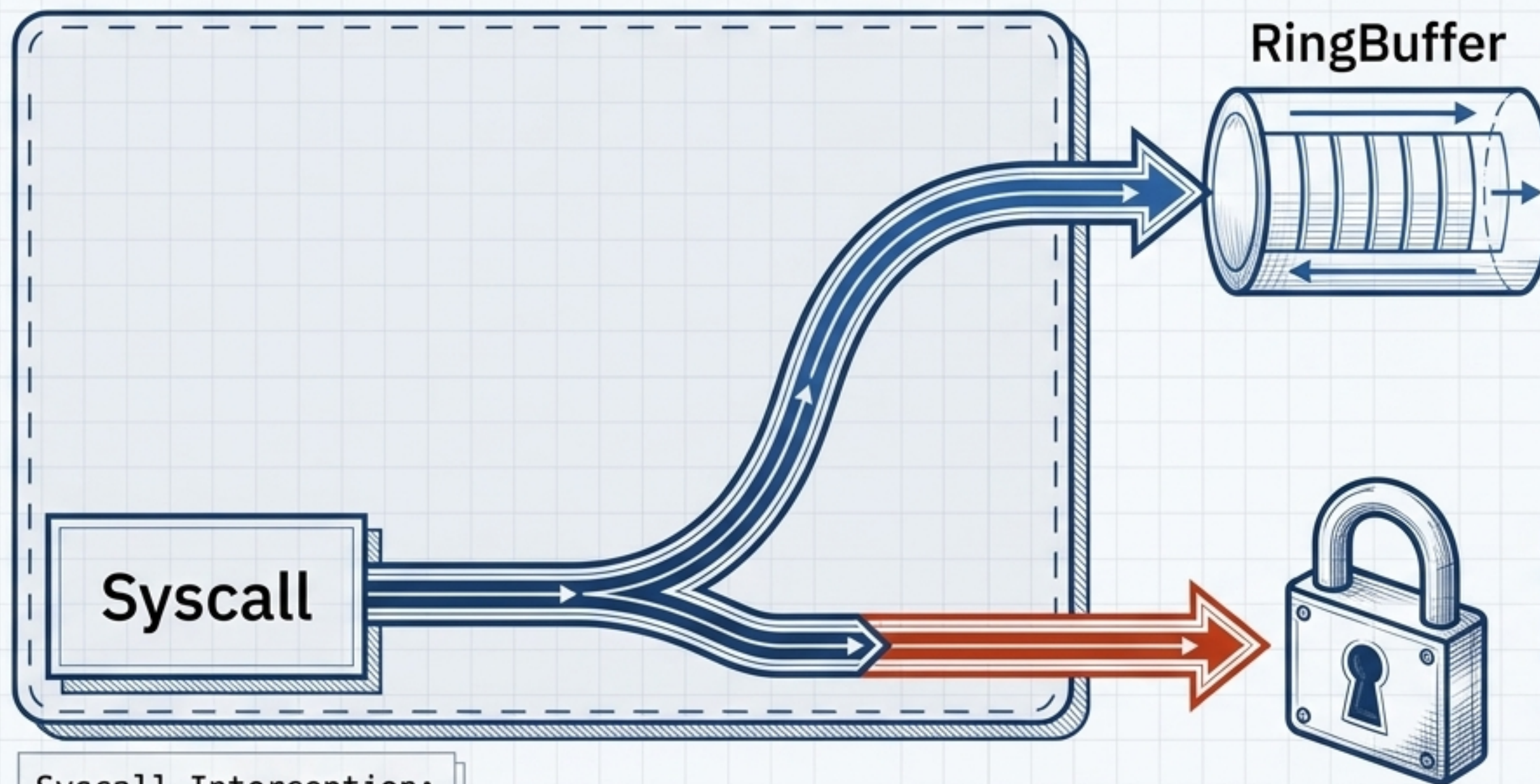


Step 2. 컨텍스트 동기화 (Materialization)



Step 3. 이벤트 수집 및 Dual-Path 라우팅

Kernel



Path B: Tracepoint (Deep-path).
상세 문맥 정보 수집 후
RingBuffer를 통해
Userspace로 전송.

Path A:
LSM Hook (Fast-path).
eBPF Map 조회 후 명백한 위반
즉시 차단.

Syscall Interception:
프로세스 실행 및 파일 접근
발생 시 eBPF 가로채기.

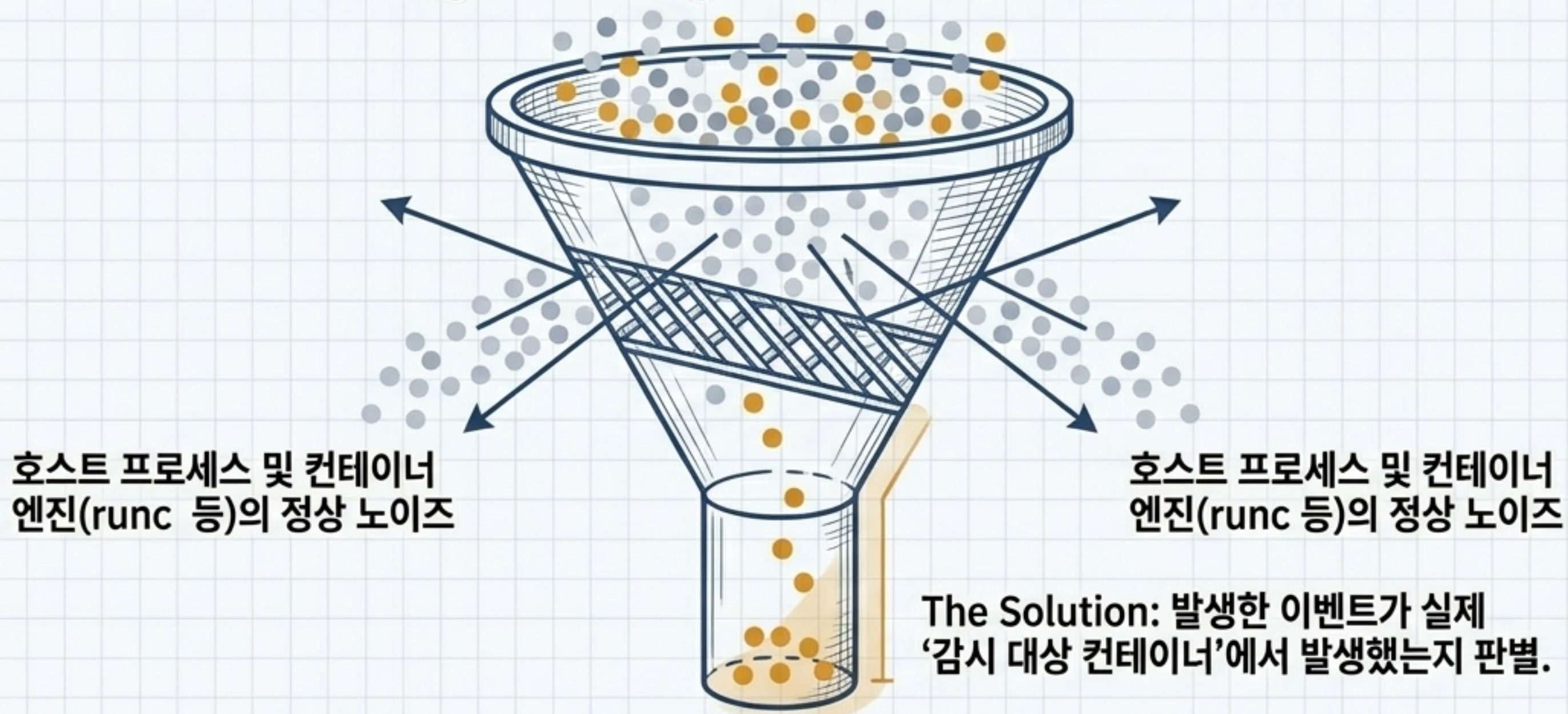
아키텍처 진단: Fast-Path vs. Deep-Path

	 LSM Fast-Path 	 Userspace Deep-Path 
속도 (Speed)	즉각적 (Zero-latency)	비동기 (Asynchronous)
메커니즘 (Mechanism)	eBPF Map Lookup	Tracepoint -> RingBuffer -> Analysis Engine
판단 기준 (Criteria)	명백한 권한 위반 (예: 웹서버 컨테이너 내 셸 실행)	복합적 맥락 및 행동 패턴
액션 (Action)	커널 레벨 Permission Denied 즉각 반환	데이터를 Userspace 3중 검증 엔진으로 전달

Step 4. 노이즈 필터링 (Scope Filter)

Userspace

The Challenge: eBPF RingBuffer가 쏟아내는 압도적인 이벤트 볼륨.



Result: 정상 노이즈를 제거하여 분석 부하와 오탐 최소화.

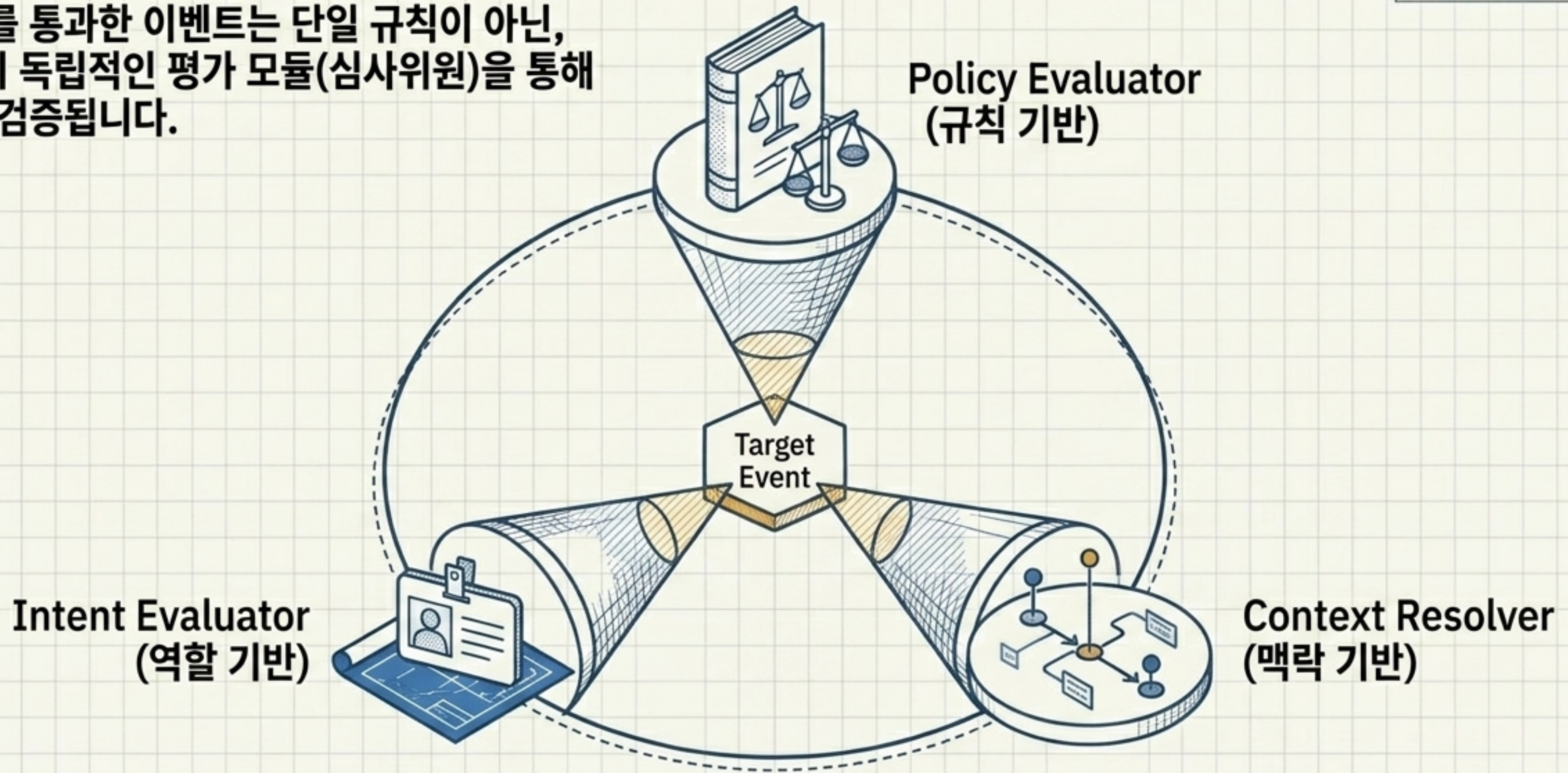
Step 5. 심층 분석 엔진 (3-Way Cross Validation)

KernelSpace

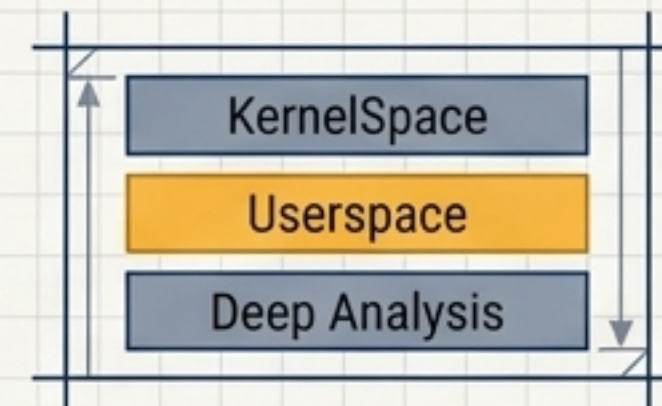
Userspace

Deep Analysis

필터를 통과한 이벤트는 단일 규칙이 아닌,
3개의 독립적인 평가 모듈(심사위원)을 통해
교차 검증됩니다.

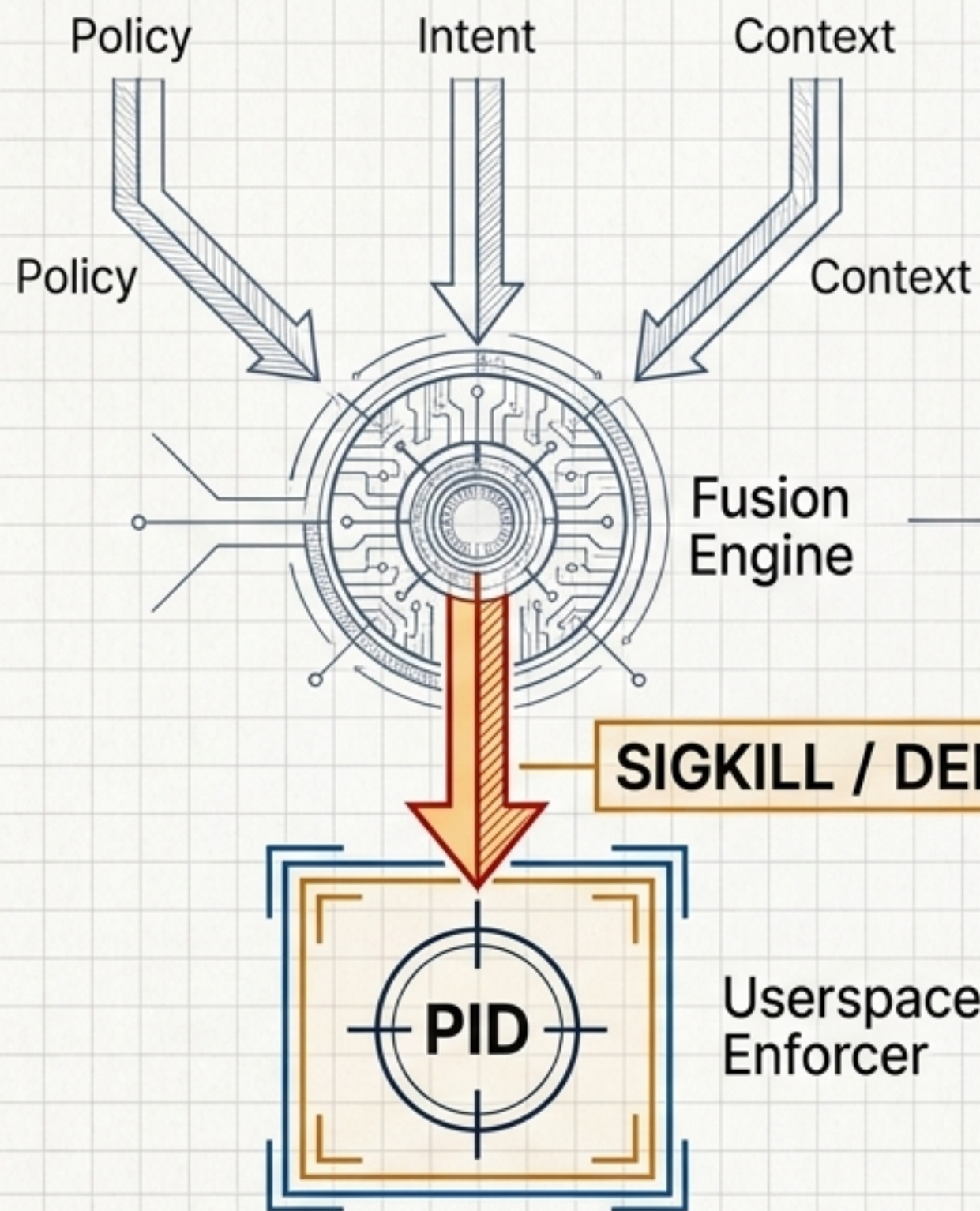


3대 평가 모듈 상세 기준



Policy Evaluator	Intent Evaluator	Context Resolver
핵심 질문: 이 행동이 절대 규칙(policies.yaml)을 어겼는가? 판단 기준: 정적 보안 정책 및 블랙리스트. 탐지 예시: /etc/shadow 파일 접근 시도.	핵심 질문: 이 행동이 컨테이너의 고유 역할에 부합하는가? 판단 기준: WorkloadIntent CRD 정의. 탐지 예시: Nginx 웹 서버 컨테이너가 셸(bash)을 실행하려는 경우.	핵심 질문: 이 행동의 전후 맥락에 이상 징후가 있는가? 판단 기준: 시간적, 구조적 이상 패턴. 탐지 예시: 알 수 없는 경로에서의 실행 또는 짧은 시간 내 다량의 에러 발생.

Step 6. 최종 판정 및 집행 (Fusion Engine & Enforcer)

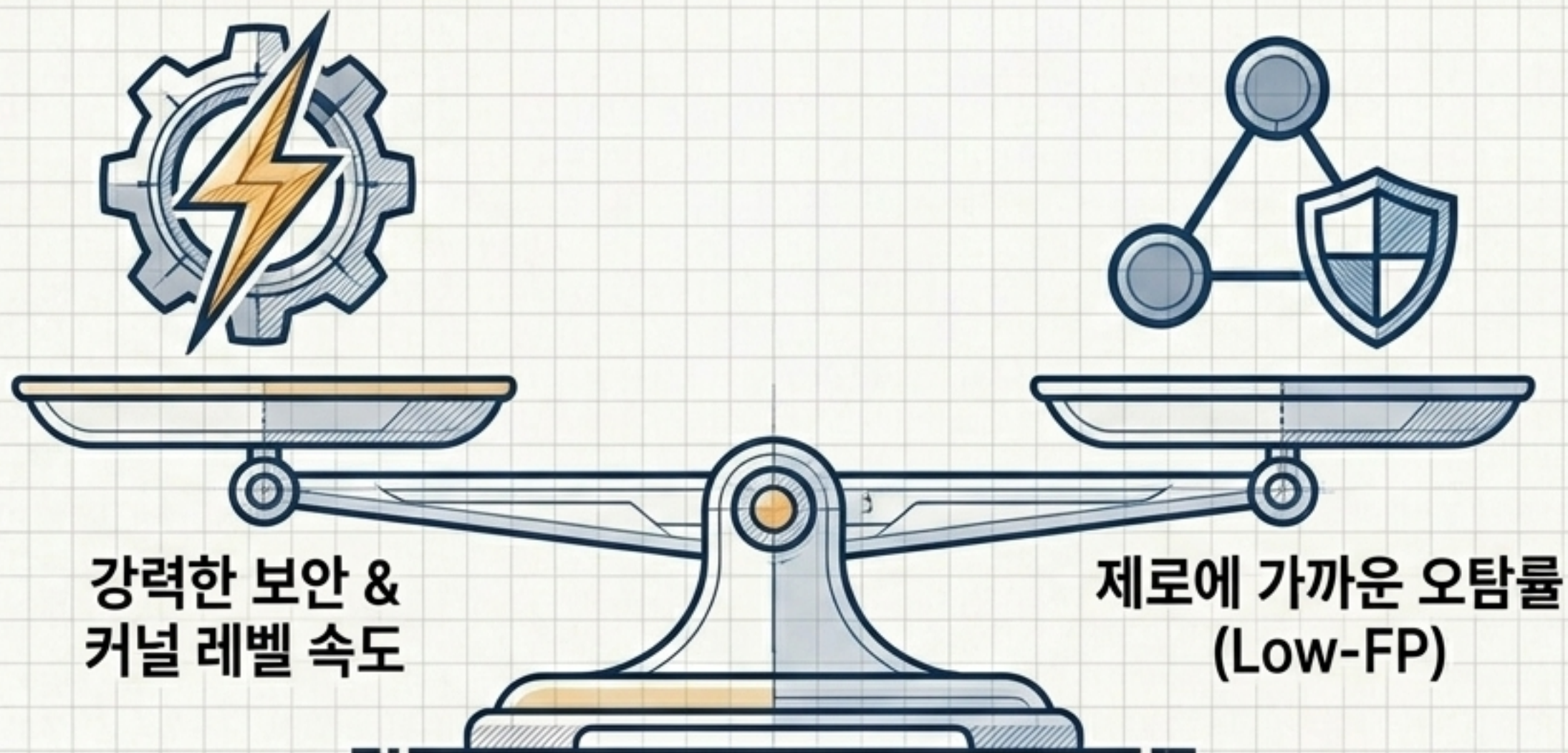


Fusion Engine: 세 평가 모듈의 의견을 종합하여 최종 판결(Verdict) 도출.

Decision: 악의적인 탈출이나 침해 행위로 확정 시 KILL 또는 DENY 신호 발생.

Userspace Enforcer: 해당 악성 프로세스의 PID를 정확히 추적하여 즉시 강제 종료(SIGKILL) 집행.

아키텍처의 완성: 지능형 보안 순찰 (Intelligent Patrol)



구조적 분리의 승리	최종 결과
커널의 속도(LSM Fast-Path)와 유저스페이스의 지능(3-Way Validation)을 완벽히 분리하고 융합했습니다.	K8s 환경에서 성능 저하 없이 정밀한 제로 트러스트 보안을 달성하는 가장 진보된 컨테이너 탐지 아키텍처입니다.